Звіт з навантажувального тестування

1. Тестове середовище

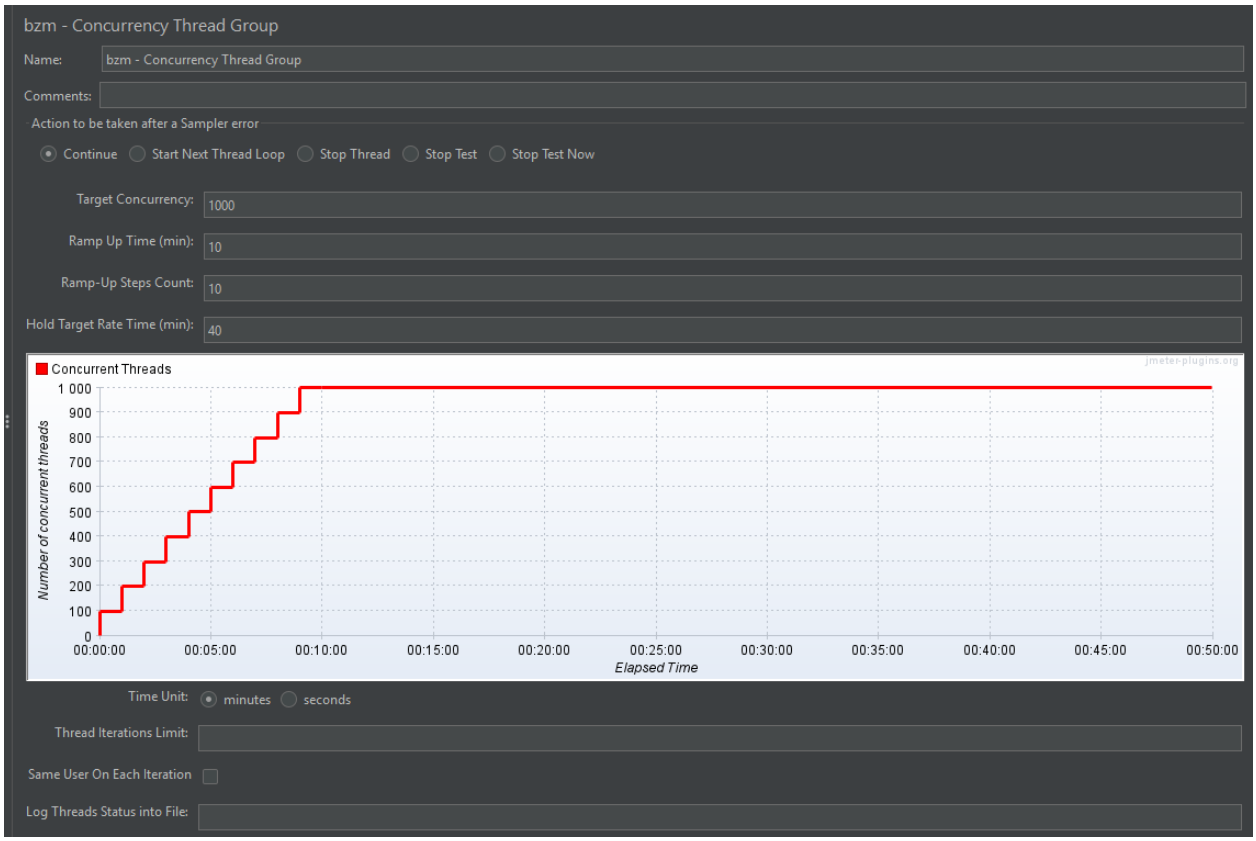
- Сервер: локальний (localhost:3001)
- JMeter: Apache JMeter 5.6.3
- Моніторинг: PerfMon Metrics Collector + ServerAgent
- Запроси:
    - GET /characters
    - POST /character
    - GET /character/id

Всі тести запускалися в non-GUI режимі з генерацією .jtl та .csv результатів.

2. Результати тестування

2.1. ***bzm - Concurrency Thread Group***

Конфігурація:



Період тесту:

Start Time — 10/05/2025, 21:25

End Time — 10/05/2025, 22:17

Результати:

Statistics

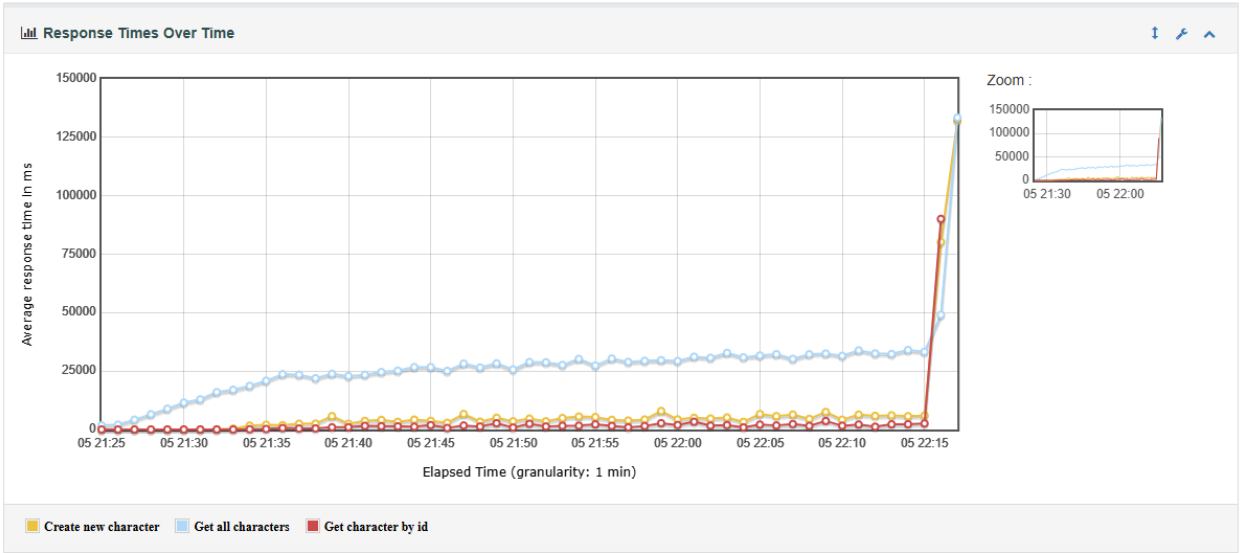
Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**286331**	**7988**	**2.79%**	**9598.10**	**1**	**179566**	**46.00**	**29189.10**	**87267.05**	**133115.00**	**93.34**	**132016.05**	**15.89**
Create new character	95226	1643	1.73%	3540.89	1	179194	28.00	86.00	33988.60	133112.00	31.04	9.48	6.38
Get all characters	96021	4742	4.94%	23875.10	302	179566	21384.50	59213.00	130472.90	133677.98	31.30	131997.83	4.59
Get character by id	95084	1603	1.69%	1246.66	2	179201	42.00	51.00	65.00	112634.99	31.10	8.76	4.94

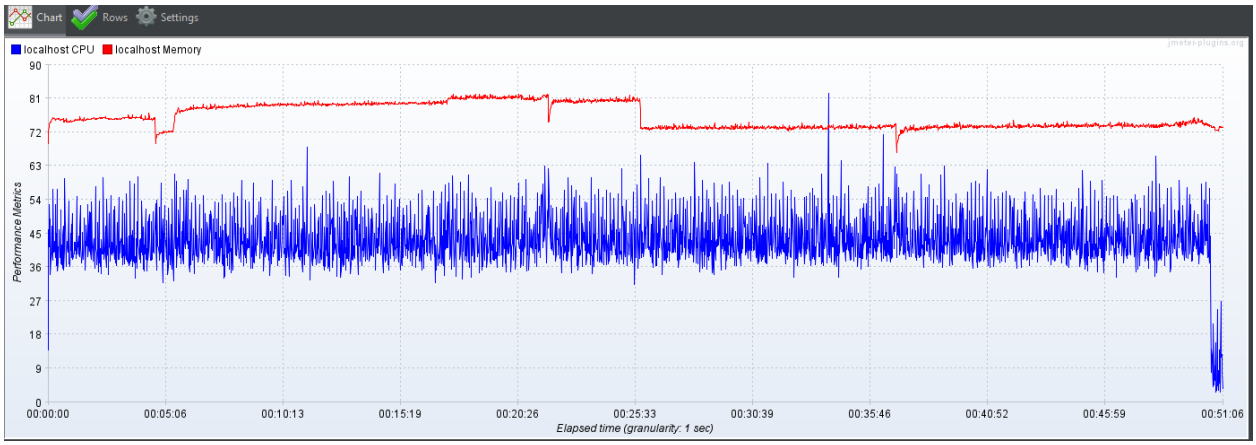
Errors

Type of error	Number of errors	% in errors	% in all samples
Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException/Non HTTP response message: localhost:3001 failed to respond	7004	87.68%	2.45%
404/Not Found	984	12.32%	0.34%

Top 5 Errors by sampler

Sample	#Samples	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors
Total	**286331**	**7988**	**Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException/Non HTTP response message: localhost:3001 failed to respond**	**7004**	**404/Not Found**	**984**		
Create new character	95226	1643	Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException/Non HTTP response message: localhost:3001 failed to respond	1643				
Get all characters	96021	4742	Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException/Non HTTP response message: localhost:3001 failed to respond	4742				
Get character by id	95084	1603	404/Not Found	984	Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException/Non HTTP response message: localhost:3001 failed to respond	619		





Висновки:

Response time для “GET /characters” запроса почав зростати ще з 2-ї хвилини. Найменший response time для цього запроса - 0,3 сек, найбільший - майже 3 хвилини. Для інших же запросів значний рост response time почався лише на 50 хвилині. Це свідчить про те, що запит “GET /characters” є bottleneck в усій системі. Через свою низьку продуктивність він блокує спільні ресурси, викликаючи збій.

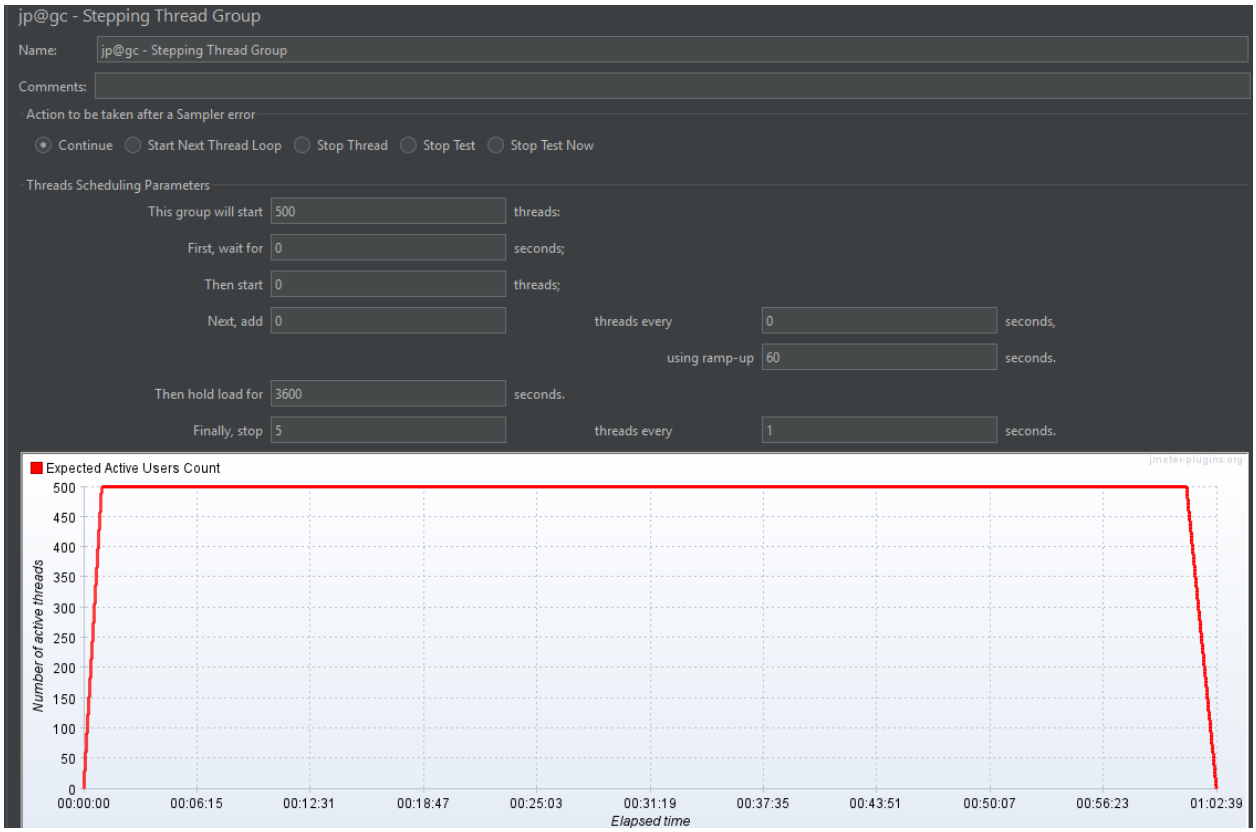
Також, репорт показує наявність помилок. Головна проблема полягає у 2,45% помилок типу NoHttpResponseException - “localhost:3001 failed to respond”. Здається, у сервера вичерпалися внутрішні ресурси. Це також призвело до вторинної проблеми: неможливість успішно завершити POST /character спричинила 0,34% логічних помилок 404 під час спроби отримати дані за неіснуючим ID.

Якщо аналізувати CPU та пам’ять, то мені здається що проблема не в швидкості процесора, а в поганому управлінні пам'яттю.

- Згідно з графіком, завантаження процесора становило між 35-58%, з дуже рідкими скачками більше 60% та один раз був пик 82% . Я вважаю, що це свідчить про те, що CPU має резерв потужності і не є причиною збою.
- Графік пам'яті (Memory) демонструє, що серверу потрібно занадто багато пам'яті (74%−81%) для обслуговування 1000 користувачів.

2.2. jp@gc - Stepping Thread Group

Цей тест був запущений кілька разів (з 500 та 600 потокам) для визначення максимального стабільного навантаження.



Результати:

500 потоків:

Statistics

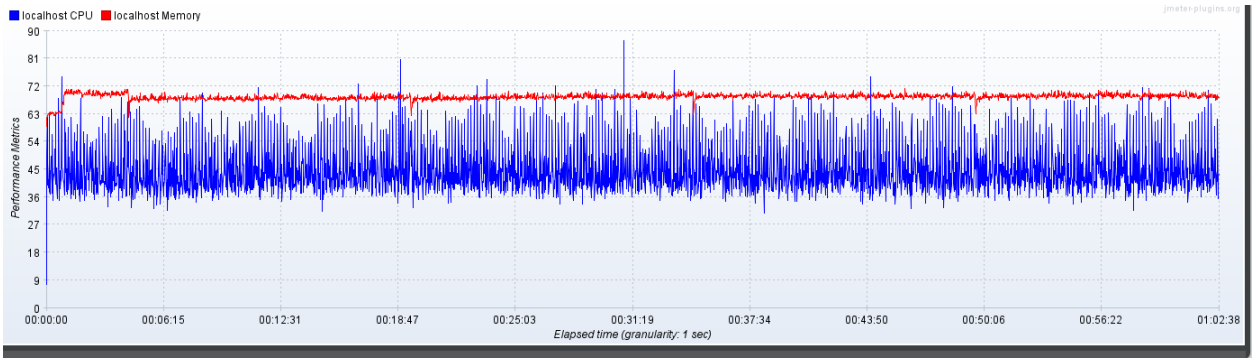
Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**134925**	**0**	**0.00%**	**13694.50**	**4**	**43981**	**85.50**	**43472.90**	**43593.95**	**43761.00**	**35.89**	**152574.83**	**6.26**
Create new character	44810	0	0.00%	55.82	4	209	52.00	71.00	76.00	91.00	11.92	3.28	2.49
Get all characters	45307	0	0.00%	40644.89	210	43981	42342.00	43475.00	43594.00	43761.00	12.05	152568.32	1.86
Get character by id	44808	0	0.00%	83.27	8	282	83.00	93.00	98.00	150.99	11.92	3.23	1.91

Errors

Type of error	Number of errors	% in errors	% in all samples

Top 5 Errors by sampler

Sample	#Samples	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors	Error	#Errors
Total	**134925**	**0**										



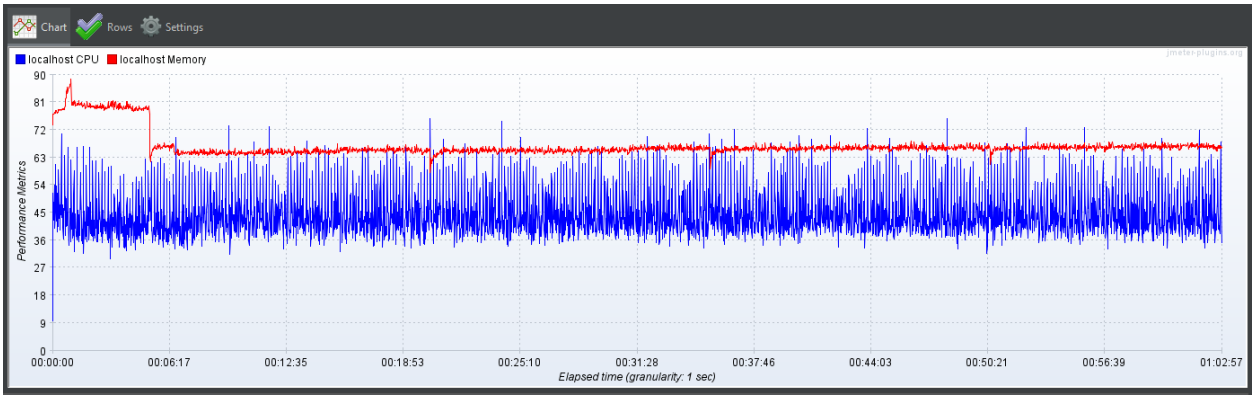
600 потоків:

Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**160590**	**1345**	**0.84%**	**13836.72**	**2**	**176959**	**77.00**	**38318.00**	**41060.90**	**103000.44**	**42.49**	**148253.29**	**7.36**
Create new character	53351	145	0.27%	2188.50	2	134120	47.00	72.00	26005.35	44826.44	14.12	3.96	2.94
Get all characters	53918	1056	1.96%	38727.77	137	176959	37030.50	43475.80	54984.05	131959.64	14.27	148245.51	2.16
Get character by id	53321	144	0.27%	321.76	5	133115	72.00	83.00	88.00	175.00	14.11	3.82	2.26

Errors

Type of error	Number of errors	% in errors	% in all samples
Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException/Non HTTP response message: localhost:3001 failed to respond	1210	89.96%	0.75%
404/Not Found	135	10.04%	0.08%



Висновки:

При цьому тестуванні проблема з “GET /characters” запросом теж існує:

- Так на 500 потоках час відгуку рівномірно великий (Median ~ 43,2 сек, 99th pct~ 43,8 сек).

- А на 600 потоках ситуація різко погіршується. Median ~ 37 сек, 90-й персентиль – 43,5 сек, а 99-й персентиль стрибнув до 132 секунд, що доводить: 1% найповільніших запитів блокуються на понад 2 хвилини. Ця різниця (37 сек vs. 132 сек) вказує на критичне блокування ресурсів.

Щодо помилок, то на 500 потоках їх не було (0.00%), що свідчить про стабільність сервера на цьому навантаженні. А на 600 потоках вони з'явилися (0.84%). Помилки ті ж самі, що і в попередньому тестуванні: NoHttpResponseException “localhost:3001 failed to respond” та 404/Not Found. Це вказує на те, що сервер не справляється з кількістю паралельних підключень.

Результати використання CPU майже не відрізняються від попереднього теста. Завантаження процесора на 500 та 600 потоках становило 45% - 60%. Графік пам'яті показує високе, але стабільне споживання (~70%). Я все ж таки не розумію чому, але можу припустити, що щось не так з Garbage Collector.

2.3. jp@gc - Ultimate Thread Group

Цей тест був запущений з такими параметрами:



Період тесту:

- Start Time: 10/8/25, 12:37 AM
- End Time: 10/8/25, 12:40 AM
- Загальна тривалість: 3 хвилини 20 секунд

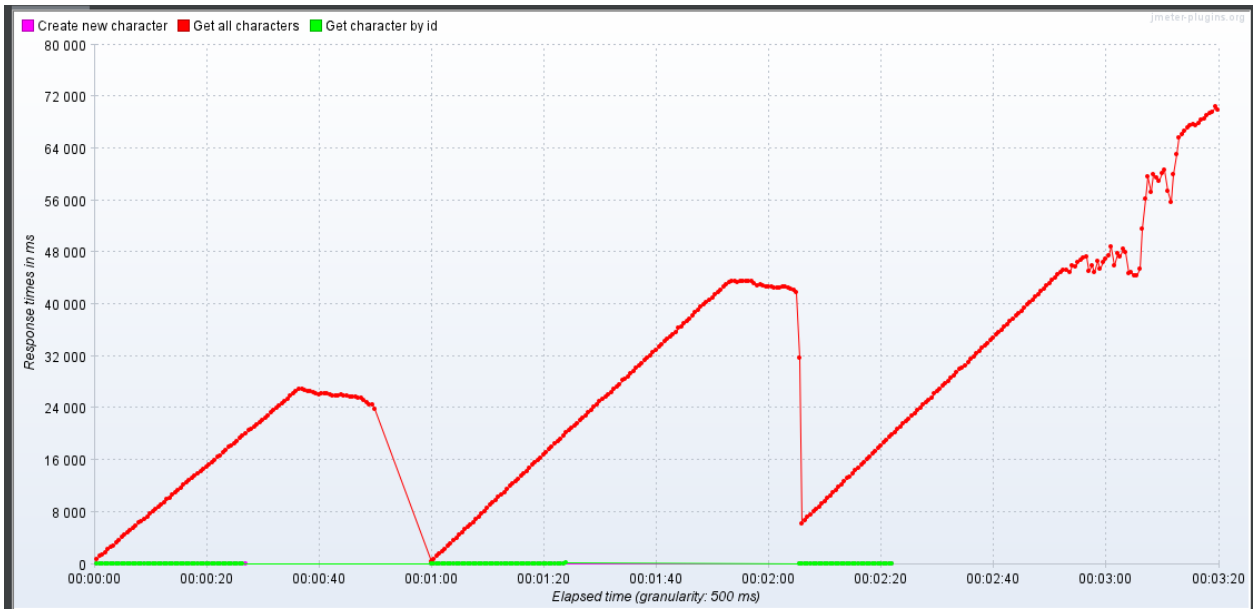
Результати:

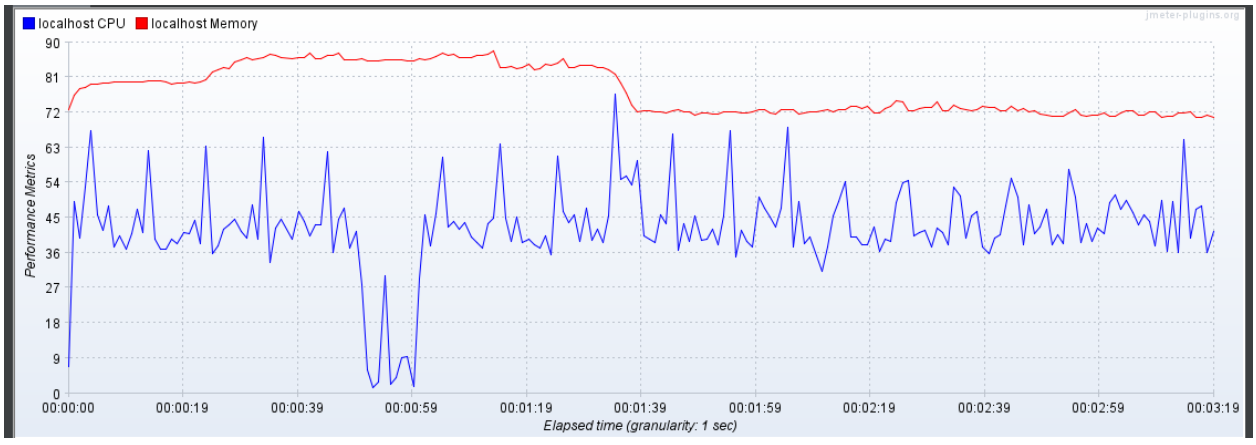
Statistics

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	**3516**	**0**	**0.00%**	**17759.93**	**24**	**70851**	**12946.50**	**44043.40**	**51641.65**	**68705.88**	**17.56**	**147942.92**	**2.91**
Create new character	675	0	0.00%	63.32	24	215	63.00	87.00	96.00	117.24	4.77	1.31	1.00
Get all characters	2168	0	0.00%	28752.75	338	70851	26175.00	46318.30	61558.40	69524.64	10.83	147941.08	1.67
Get character by id	673	0	0.00%	96.88	80	241	93.00	109.00	117.00	191.76	4.75	1.29	0.76

Errors

Type of error	Number of errors	% in errors	% in all samples





Висновки:

Результати цього теста підтверджують попередні проблеми з “GET /characters” запросом. Графік “Response Times Over Time” підтверджує, що під час Spike Test система катастрофічно не справляється з накопиченням навантаження. Після першої хвилі навантаження (300 потоків) час відгуку не повертається до

норми, а лише наростає з кожним наступним піком (500 і 700 потоків). Це є візуальним доказом того, що неефективний запит “GET /characters” створює постійну, наростаючу чергу, яка перешкоджає відновленню системи і призводить до максимального часу очікування в 70,85 секунд.

Графік CPU PerfMon показав, що після першого, легкого піку (300 потоків) система повністю відновлюється (активність CPU падає до мінімуму). Однак, після більших піків (500 та 700 потоків), CPU не може повернутися до базового рівня. Тобто, незавершені завдання накопичуються у черзі. І можна зробити висновок, що система нездатна до самовідновлення після серйозного шокового навантаження.

Графік пам'яті (Memory) показав, що після першого піку навантаження відбулося очищення пам'яті, що різко знизило її завантаження з 87% до 72%.

Загальні рекомендації

По-перше, перевірити запит “GET /characters”. У всіх типах тестів саме цей запит показав найгірший час відгуку. Я вважаю, що треба проаналізувати його реалізацію на сервері та оптимізувати запрос (може добавити індексацію, передивитись реалізацію запиту, чи не дістаються лишні непотрібні данні, добавити пагінацію, тощо).

По-друге, зменшити навантаження на пам'ять. Під час усіх тестів спостерігалося високе споживання пам’яті (приблизно 70–80%). Може створюються зайві об’єкти або зберігаються великі масиви даних у пам’яті під час кожного запиту.

Також, можливо, треба звернути увагу на поведінку системи під навантаженням, так як після пікових навантажень система не завжди відновлювалась до нормального стану.